



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Trigger

Trigger

Prosedur yang dijalankan secara otomatis sebagai respons terhadap peristiwa tertentu yang terjadi pada tabel di database, seperti INSERT, UPDATE, atau DELETE.

```
CREATE TRIGGER nama_trigger
{BEFORE | AFTER} {INSERT | UPDATE | DELETE}
ON nama_tabel
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- perintah SQL yang ingin dijalankan
END;
```

Trigger Note

Jenis Trigger	Keterangan
BEFORE INSERT	Sebelum data dimasukkan
AFTER INSERT	Setelah data dimasukkan
BEFORE UPDATE	Sebelum data diubah
AFTER UPDATE	Setelah data diubah
BEFORE DELETE	Sebelum data dihapus
AFTER DELETE	Setelah data dihapus

Show & Delete Trigger

Melihat daftar Trigger

```
SHOW TRIGGERS;
```

Menghapus Trigger

```
DROP TRIGGER IF EXISTS nama_trigger;
```

Contoh Trigger - Otomatis Isi SalesDate Saat INSERT ke Tabel Sales

Jika pengguna lupa mengisi tanggal penjualan (SalesDate), trigger ini akan otomatis mengisi dengan tanggal hari ini.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER before_insert_sales  
BEFORE INSERT ON Sales  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    IF NEW.SalesDate IS NULL THEN  
        SET NEW.SalesDate = CURDATE();  
    END IF;  
END;  
//
```

```
DELIMITER ;
```

Contoh Trigger - Catat Log Setiap Penambahan Data Penjualan

Buat log setiap kali terjadi penambahan penjualan ke tabel Sales

1. Buat tabel log terlebih dahulu

```
CREATE TABLE SalesLog (  
    LogID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    SalesID VARCHAR(6),  
    ActionType VARCHAR(20),  
    ActionDate DATETIME,  
    StaffID VARCHAR(6),  
    Note TEXT  
);
```

2. Trigger setelah insert ke tabel Sales

```
DELIMITER //  
  
CREATE TRIGGER after_insert_sales  
AFTER INSERT ON Sales  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    INSERT INTO SalesLog (SalesID, ActionType, ActionDate, StaffID, Note)  
    VALUES (NEW.SalesID, 'INSERT', NOW(), NEW.StaffID, 'Penjualan baru ditambahkan');  
END;  
//  
  
DELIMITER ;
```

Sumber

- Umar Zaky, S.Kom., M.Cs.
- W3schools



Terima Kasih